03 Recomendaciones operativas para el Harp Helú

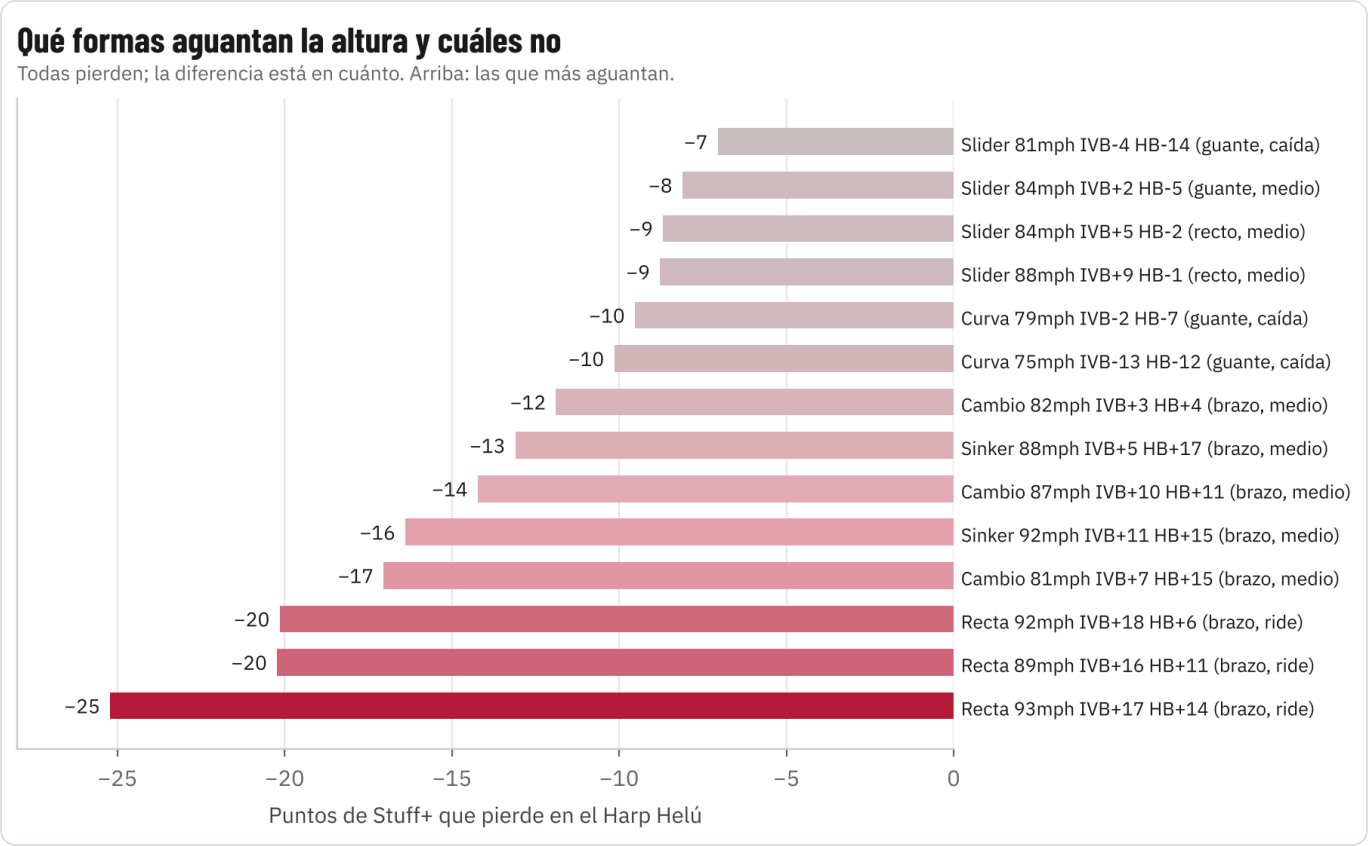
¿Qué perfiles ganan y cuáles pierden en casa, qué riesgo de contacto duro y jonrón traen, y cómo perfilar a un prospecto o agente libre?

Modelo Stuff+ LMB 2024–2026 · Estadio Alfredo Harp Helú, 2,240 m · Octubre 2026 · Paulina Garza Allende, Othoniel Reyes Camacho, Andrea Guerra y Jose Rodrigo Dumas Avalos

EN 30 SEGUNDOS

- **En casa ganan los rompientes y el cutter; pierden la recta de mucho bote, el sinker de mucha corrida y el cambio de mucho desvanecimiento.** El slider pierde 7 a 9 puntos; la recta de mucho bote, 20 a 25.
- **El riesgo de jonrón en casa está en el cambio y el splitter, no en la recta.** El cambio permite 1.16 jonrones por 100 pitcheos en el Harp Helú contra 0.70 a nivel del mar. Slider y cutter casi no cambian.
- **Diablos hace bien con el cutter en casa, pero tira menos sliders en casa que de visita (18 % contra 24 %).** Es al revés de lo que conviene. Corregirlo es la recomendación más barata de este reporte.
- **Una ficha de cinco preguntas y un procedimiento de cinco pasos** para decidir sobre un prospecto o un agente libre con los datos del TrackMan.

1. Qué formas ganan y cuáles pierden en casa



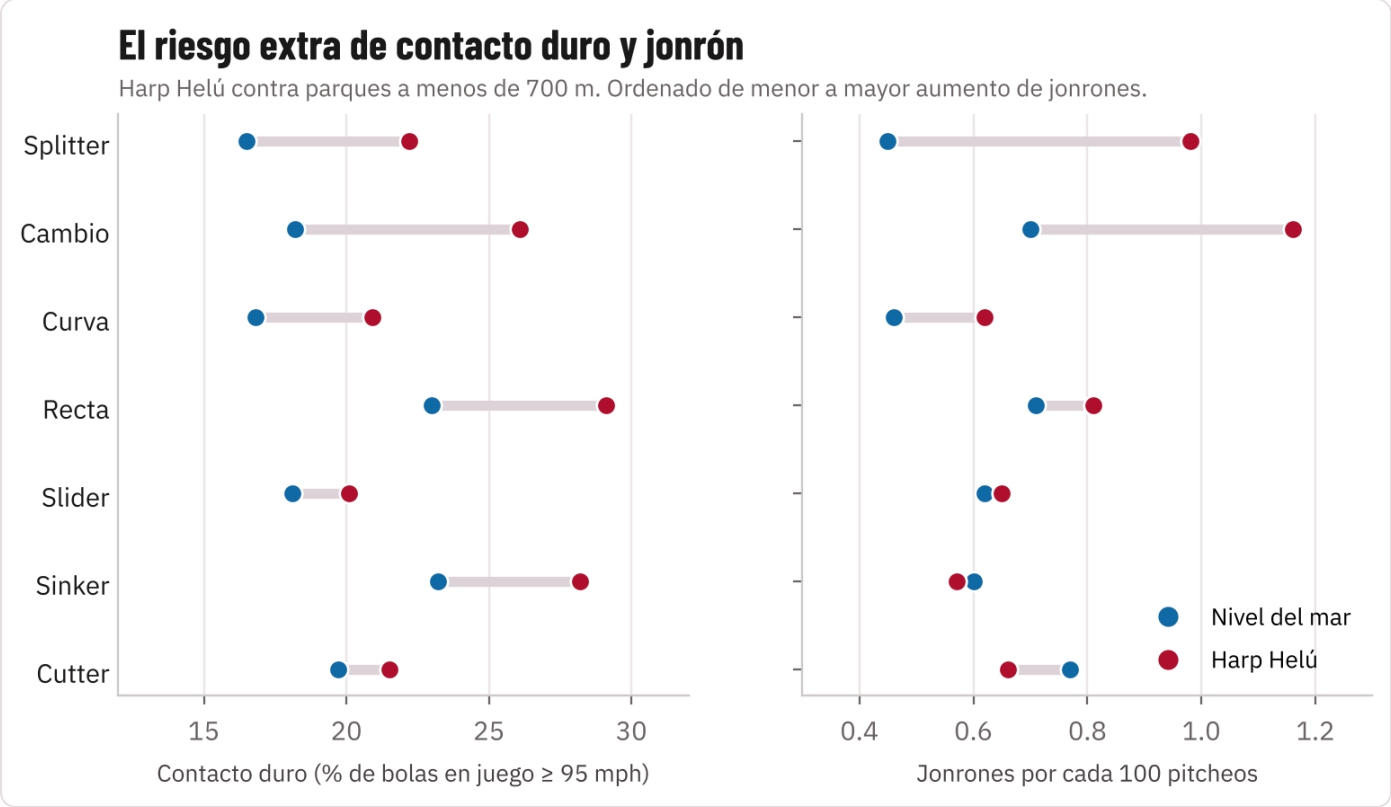
El modelo no usa la etiqueta del pitcheo, sino su forma: velocidad, bote, corrida y giro. Agrupamos los pitcheos de la liga en 14 formas y medimos cuánto pierde cada una si se lanza en el Harp Helú con la misma mecánica.

GANAN VALOR RELATIVO EN CASA	PIERDEN VALOR RELATIVO EN CASA
Slider de caída hacia el guante (81 mph): pierde solo 7	**Recta de mucho bote y corrida** (93 mph, 17 in de bote): pierde 25
Sliders rectos y cutters (84 a 88 mph): pierden 8 a 9	**Cualquier recta de más de 16 in de bote**: pierde 20
Curvas de cualquier velocidad: pierden 10	**Cambio de mucho desvanecimiento** (15 in de corrida): pierde 17
Cambio firme de poca corrida (82 mph, 4 in): pierde 12	**Sinker de mucha corrida** (92 mph, 15 in): pierde 16

La regla general: dentro de cada tipo de pitcheo, entre más movimiento depende del giro, más se pierde en casa. Un pitcher que vive de la recta con bote o del sinker con corrida es un buen pitcher de visita y

uno común en casa.

2. Riesgo de contacto duro y jonrón



Datos reales de la liga: lo que pasó con cada tipo de pitcheo en el Harp Helú contra los parques de menos de 700 m.

PITCHEO	CONTACTO DURO (95+ MPH) HARP HELÚ	NIVEL DEL MAR	JONRONES POR 100 PITCHEOS HARP HELÚ	NIVEL DEL MAR	DISTANCIA DEL ELEVADO (PIES)
Cambio	**26.1 %**	18.2 %	**1.16**	0.70	295 contra 263
Splitter	22.2 %	16.5 %	**0.98**	0.45	280 contra 265
Recta	29.1 %	23.0 %	0.81	0.71	294 contra 260
Curva	20.9 %	16.8 %	0.62	0.46	280 contra 262
Sinker	28.2 %	23.2 %	0.57	0.60	283 contra 266
Slider	20.1 %	18.1 %	0.65	0.62	275 contra 257
Cutter	21.5 %	19.7 %	0.66	0.77	270 contra 260

Qué se lee aquí:

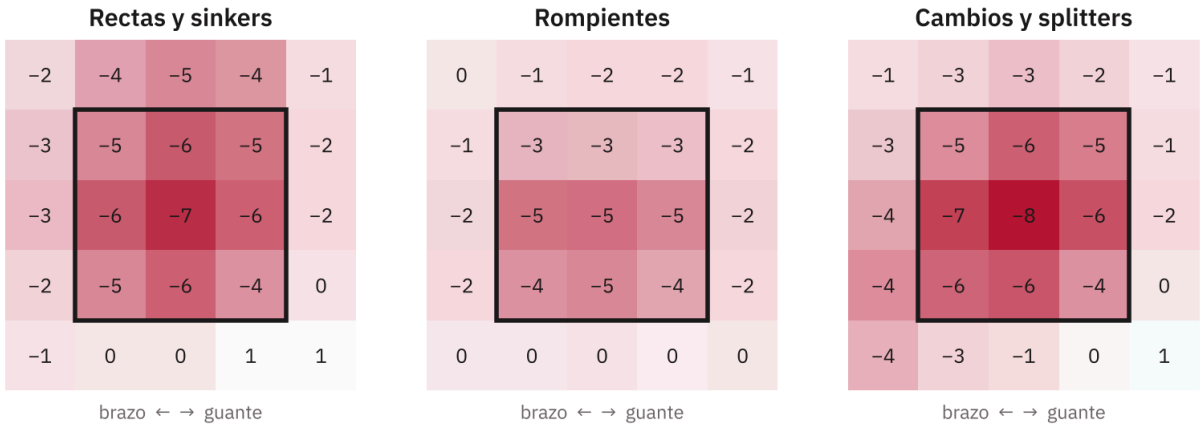
- **El cambio es el pitcheo más peligroso en casa.** Cuando el cambio pierde su desvanecimiento se convierte en una recta lenta: sube el contacto duro 8 puntos y casi duplica los jonrones. Lo mismo con el splitter (pocos datos, pero misma dirección).
- **La recta recibe más contacto duro** (29 %), pero sus jonrones suben poco. El elevado viaja 34 pies más, que es la diferencia entre la pista de advertencia y la barda.
- **Slider y cutter son los pitcheos más seguros en casa.** Su contacto duro y sus jonrones casi no cambian con la altura.
- **El sinker no sube en jonrones** porque su contacto va al suelo. Pierde Stuff+, pero su batazo es el menos castigado.

> **Ojo.** En el Harp Helú hay pocos cambios y splitters (3,691 y 919 pitcheos). La dirección es clara y coincide con la física, pero los porcentajes exactos tienen margen.

---

3. Dónde lanzar en casa

Dónde castiga la altura: el centro de la zona
Cambio de Pitching+ en el Harp Helú por ubicación, vista desde el catcher, lado del brazo y del guante del pitcher. Recuadro: zona de strike.

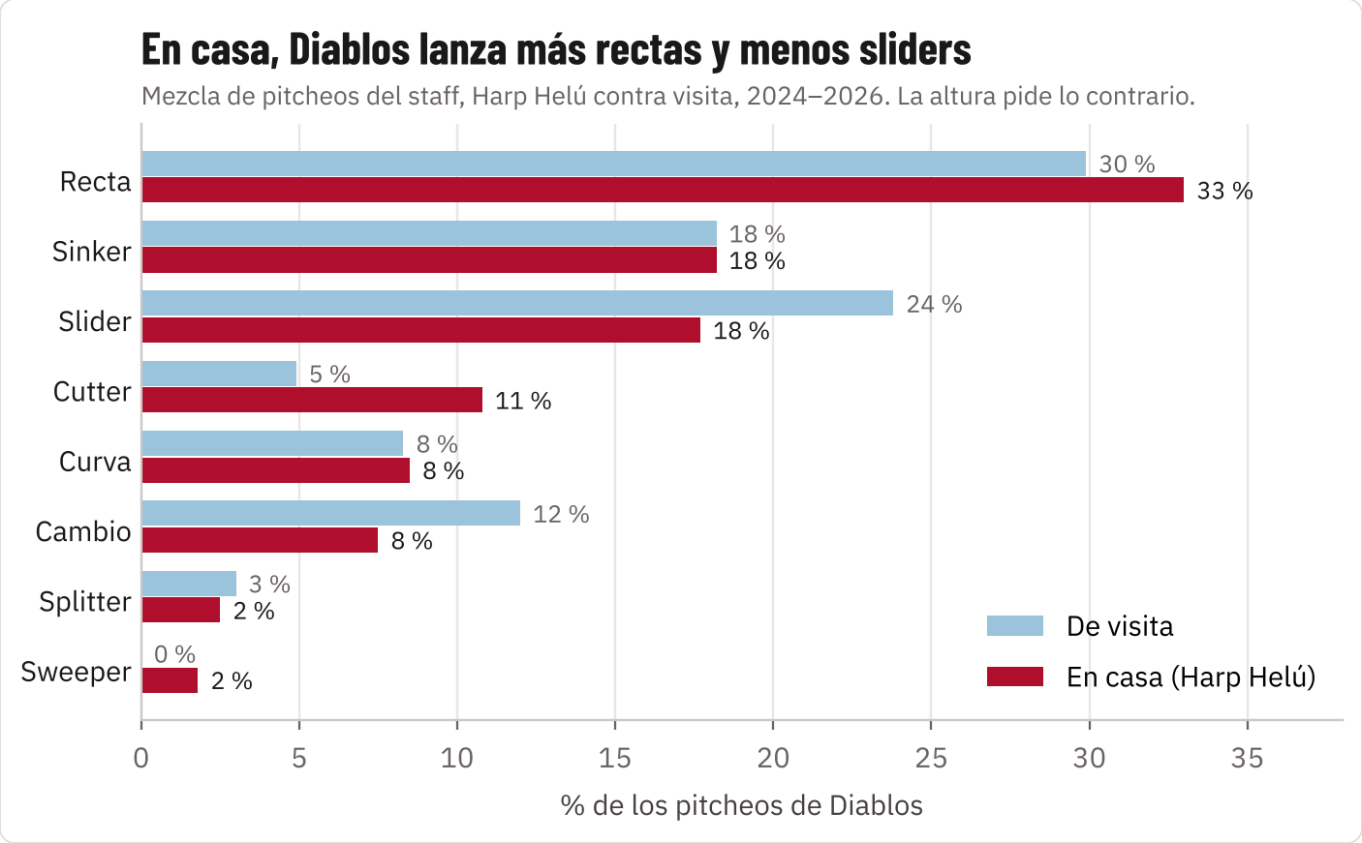


El mapa muestra cuánto cambia el Pitching+ en cada parte de la zona entre el Harp Helú y nivel del mar, vista desde el catcher.

- **El centro de la zona es donde más se pierde:** −7 para rectas y −8 para cambios. Un error al centro en casa cuesta más que en la costa, porque el contacto viaja más.
- **Abajo y fuera de la zona casi no se pierde nada.** Sin contacto no hay acarreo.

- **Para el cuerpo técnico:** rompientes y cambios abajo; la recta, si se usa, en las esquinas o arriba y afuera, nunca al centro.

4. La mezcla de Diablos en casa



PITCHEO	EN EL HARP HELÚ	DE VISITA	QUÉ CONVIENE EN CASA
Recta	33.0 %	29.9 %	**Bajar.** Es el pitcheo que más pierde, y Diablos lo usa más en casa
Sinker	18.2 %	18.2 %	Mantener o bajar un poco
Slider	**17.7 %**	**23.8 %**	**Subir.** El que menos pierde, y Diablos lo usa menos en casa
Cutter	10.8 %	4.9 %	Bien. Ya lo usan más en casa
Curva	8.5 %	8.3 %	Subir un poco
Cambio	7.5 %	12.0 %	Bien que baje, y solo el firme y abajo

La recomendación es mover **5 a 10 puntos de recta hacia slider y cutter en casa**. En el Harp Helú el slider promedio vale 102 de Stuff+ y la recta 88: cada 100 pitcheos que pasan de recta a slider valen cerca de **1.5 a 2 carreras menos** para el rival. Es lo máximo que se puede esperar, no lo seguro: el slider rinde en parte porque el bateador tiene que respetar la recta, así que no conviene quitarla del todo.

Pitcher por pitcher (staff 2026)

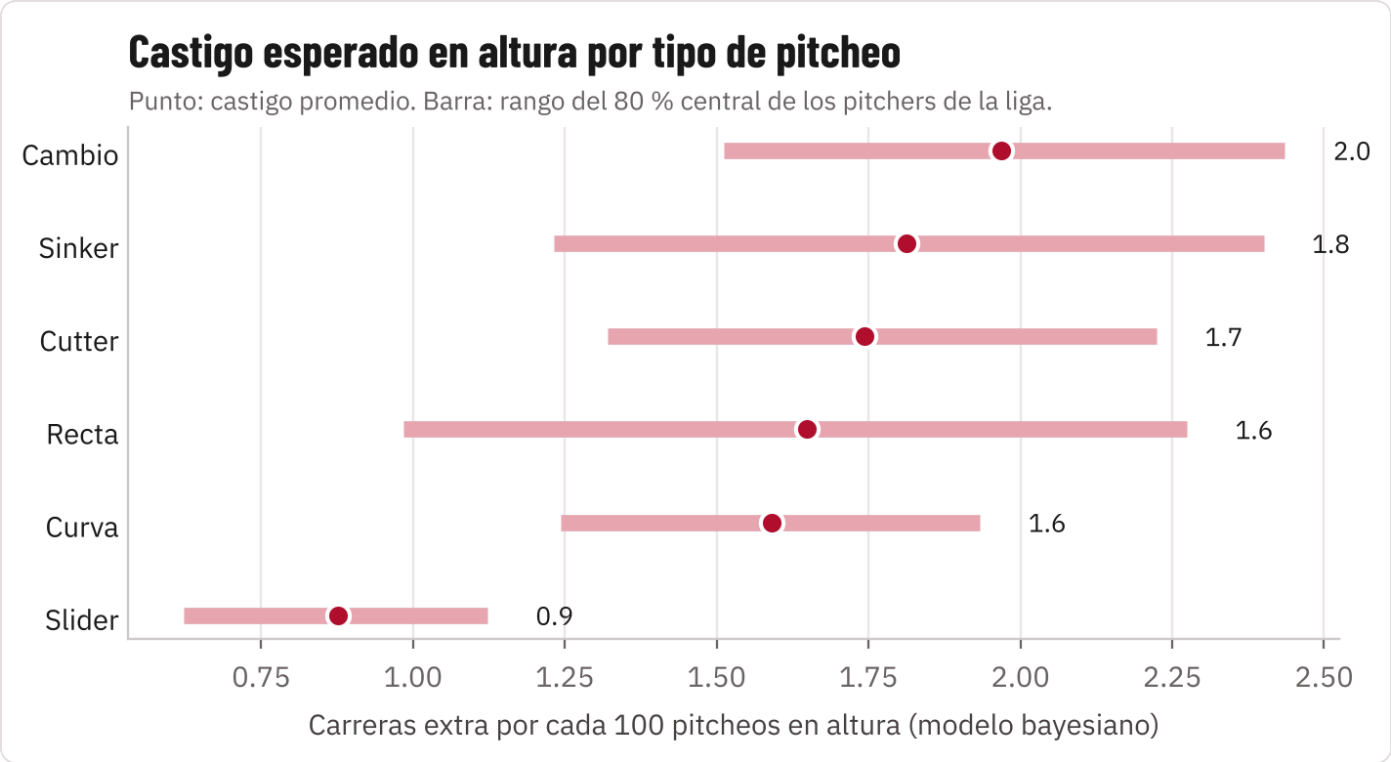
Para cada pitcher del staff 2026 comparamos cada pitcheo de su arsenal contra su propio promedio en ambiente Harp Helú. Solo incluimos pitcheos con al menos 40 lanzamientos.

PITCHER	USAR MÁS EN CASA	USAR MENOS EN CASA	EL DATO QUE LO DICE
00078	Slider	—	Su slider vale 120 en casa y lo usa 6 % en casa contra 25 % de visita
00904	Slider, cutter, sweeper	Recta	Usa el slider 13 % en casa contra 34 % de visita. Su recta vale 94 en casa
00096	Slider, sweeper, curva	—	Sus rompientes valen 114 a 120, pero el sinker es 72 % de su mezcla
00315	Slider	Sinker	Su slider vale 126, el mejor pitcheo del staff en casa
01101	Slider	Sinker, recta	Slider de 120; ya lo usa 30 % y puede subir
00638	Cutter, curva	Recta, sinker	Ya usa el cutter 36 % en casa. Bien
00258	Slider	Sinker	Slider de 117 contra sinker de 91
00503	Slider	Recta, sinker	Usa el sinker 26 % en casa contra 8 % de visita: al revés
00860	Slider	Recta	Recta de 97, slider de 117
01134	Cutter, slider, splitter	Recta, sinker	Sinker y recta valen 88 a 89 en casa
00710	Slider, curva	Recta, sinker	Sinker de 83 en casa
00941	Slider, cambio	Recta, sinker	Recta y sinker de 84 en casa
01099	Mantener	—	Ya es el perfil ideal: cutter, slider y curva todos arriba de 113
00198	Slider	Sinker	Uso bajo del sinker; ajuste menor

> **Qué significa para Diablos.** Casi todo el staff tiene un slider de 110 a 126 en ambiente Harp Helú, y casi todos lo usan menos en casa que de visita. No hace falta fichar a nadie para mejorar en casa: hace falta usar más lo que ya tienen.

---

5. Cuánta confianza tener en cada pitcher



Un bateador que se va de 10-5 en abril no es un bateador de .500; con pocos turnos, lo sensato es suponer que está más cerca del promedio de la liga hasta que acumule más. Hacemos lo mismo con el castigo de altura. Un modelo bayesiano jerárquico (estimado con MCMC) calcula cuánto pierde cada pitcher con cada pitcheo al subir de altura. Si el pitcher tiene pocos lanzamientos en altura, el modelo lo juzga casi como al promedio de su pitcheo; si tiene cientos, lo juzga por lo suyo.

- **El slider es el pitcheo con menos castigo y el más parejo entre pitchers:** 0.9 carreras por 100 pitcheos en promedio, y casi todos los sliders de la liga quedan entre 0.6 y 1.1.
- **Cambio, sinker y recta tienen castigos altos (1.7 a 2.0 carreras por 100) y cambian mucho de un pitcher a otro:** depende de la forma de cada uno. Ahí conviene revisar caso por caso con el simulador (anexo A).
- **Para cada pitcher, el modelo calcula la probabilidad de que su castigo pase de 3 carreras por 100 pitcheos**, que equivale a bajar unos 24 puntos de Stuff+: un pitcheo de 60 en la costa que en casa queda por debajo de 40. Es la columna que conviene ver antes de decidir quién abre en casa.

6. Cómo perfilar a un prospecto o agente libre

Las cinco preguntas

PREGUNTA	DATO QUE SE NECESITA	SEÑAL VERDE	SEÑAL ROJA
1. ¿De qué vive su recta?	Bote vertical (IVB) y corrida (HB)	Menos de 12 in de bote, o cutter	Más de 16 in de bote: pierde 20 puntos
2. ¿Tiene un rompiente de verdad?	Giro y separación de velocidad del slider o curva	Slider de más de 2,500 rpm y 8 a 12 mph debajo de su recta	Sin rompiente, o con menos de 20 % de uso
3. ¿A dónde va su contacto?	% de rodados en bolas en juego	50 % o más	Menos de 40 % de rodados
4. ¿Cómo es su cambio?	Corrida y separación de velocidad	Firme, poca corrida, siempre abajo	Mucha corrida y lo deja al centro: riesgo de jonrón
5. ¿Ya lanzó en altura?	Sus pitcheos en Puebla, Durango, Aguascalientes o CDMX	Su castigo observado es menor al del modelo	Pierde más de 3 carreras por 100

El procedimiento

1. **Con datos de TrackMan del pitcher** (de LMB, MLB, ligas menores o una sesión de bullpen), meter cada pitcheo en el simulador: velocidad, giro, bote, corrida, release y extensión.
2. **Leer su Stuff+ en el Harp Helú y su pérdida contra nivel del mar.** Compararlo con el staff actual y con el promedio de la liga en ambiente Harp Helú.
3. **Pasarlo por las cinco preguntas.** Tres o más señales verdes es un perfil para Diablos.
4. **Si ya lanzó en altura, comparar** lo que predijo el modelo con lo que pasó. El modelo bayesiano de la sección 5 ya lo hace para los pitchers de la LMB.
5. **Ajustar el rol.** Un perfil verde con mucho volumen es abridor de casa. Un pitcher bueno pero de recta con bote se cuida para las series de visita.

Un ejemplo con Grandes Ligas. Jacob Misiorowski y Chad Patrick pierden lo mismo de bote en su recta (unas 4 in), pero a Misiorowski le cuesta 5 puntos y a Patrick 12, porque 100 mph protegen la recta. La velocidad no evita la pérdida, pero deja más colchón. Por eso la pregunta 1 no se responde solo con el bote: una recta de mucho bote con velocidad de élite todavía puede servir en casa.